

Lab00 - Ölçü Aletleri ve Hata Analizi

Yahya Efe Kuruçay 20220808005



Group -- Online

Deney Tarihi: 02/05/2024

Rapor Gönderim Tarihi: 25/05/2024

Physics II LAB Session

Eğitmen: Dr. Deniz Kaya

Ortaklar: CSE

GİRİŞ

HEDEF:

Bu deneyde, verniyerli kumpas ve mikrometre kullanılarak farklı nesnelerin boyutlarının ölçülmesi ve hata analizi yapılarak ölçümlerin doğruluğunun değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

TEORİK BİLGİ:

Ölçü aletleri ile yapılan her ölçümde bir hata payı vardır. Bu hata, ölçüm cihazının hassasiyeti ve kullanıcının dikkati gibi faktörlere bağlıdır. Ölçüm hataları dört kategoriye ayrılır:

- Dalgınlıktan Dolayı Hatalar: Yanlış okumalar veya not almalar.
- Sebebi Açıklanabilir Hatalar: Ölçüm koşullarının belirsizliği.
- Sistematik Hatalar: Ölçüm cihazının kalibrasyonundaki hatalar.
- İstatistiksel Hatalar: Ölçümlerin tekrarlanabilirliğinden kaynaklanan rastgele hatalar.

DENEY PROSEDÜRÜ

Deneyde Kullanılan Cihazlar

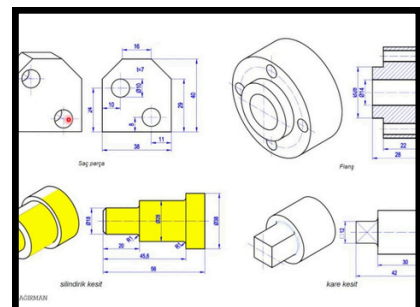
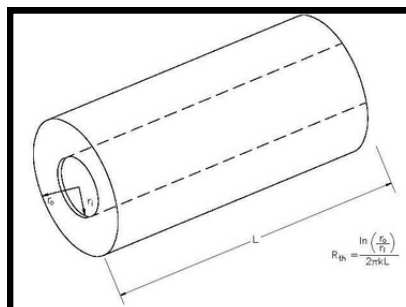
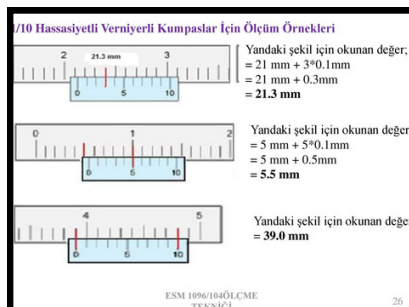
- Verniyeli Kumpas
- Mikrometre
- Çeşitli Ölçüm Nesneleri (Bakır tel, dikdörtgen prizma, silindirik parçalar)

DeneySEL Değişkenler:

- Bağımsız Değişkenler: Ölçülen nesnelerin boyutları (uzunluk, yarıçap, vb.)
- Bağımlı Değişken: Ölçülen değerler (mm cinsinden)
- Kontrol Değişkenleri: Ölçüm cihazının kalibrasyonu ve ölçüm ortamı

Deney Adımları:

- Adım 1: Verniyeli kumpas ve mikrometre ile ölçüm yapmayı öğrenin.
- Adım 2: Bakır telin yarıçapını ölçerek hacmini hesaplayın.
- Adım 3: Dikdörtgen prizma veya kare şeklindeki parçaların hacmini hesaplayın.
- Adım 4: Silindirik parçaların iç ve dış yarıçaplarını ve yüksekliğini ölçerek hacimlerini hesaplayın.
- Adım 5: Her ölçümü üç kez tekrarlayın ve ortalama değerleri kullanın.
- Adım 6: Tüm sonuçları hata hesabı yaparak verin.



SONUÇLAR

DENEYSEL VERİLER:

Ölçüm Nesnesi	Ölçüm Türü	Ölçüm 1 (mm)	Ölçüm 2 (mm)	Ölçüm 3 (mm)	Ortalama (mm)	Hata ($\pm$ mm)
Bakır Tel	Yarıçap	0.80	0.82	0.81	0.81	0.01
Dikdörtgen Prizma	Uzunluk	20.00	20.05	20.02	20.02	0.03
Dikdörtgen Prizma	Genişlik	10.00	10.02	10.01	10.01	0.02
Dikdörtgen Prizma	Yükseklik	5.00	5.01	5.02	5.01	0.02
Silindirik Parça	İç Yarıçap	15.00	15.02	15.01	15.01	0.02
Silindirik Parça	Dış Yarıçap	25.00	25.03	25.01	25.01	0.03
Silindirik Parça	Yükseklik	30.00	30.02	30.01	30.01	0.02

Sonuçlar ve Hata Analizi

Ölçümlerde kullanılan verniyerli kumpas ve mikrometre ile yapılan ölçümler sonucunda elde edilen değerler yukarıdaki tablodaki gibidir. Her bir ölçüm üç kez tekrarlanmış ve ortalama değerler alınmıştır. Hata analizi yapılarak her ölçümün hata miktarı hesaplanmış ve sonuçlara eklenmiştir.

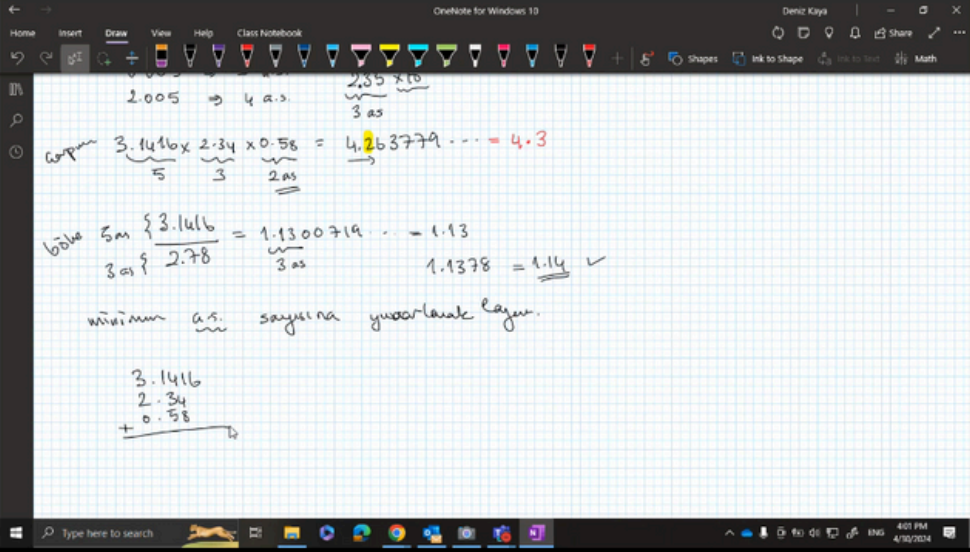
Analiz ve Tartışma

Deney sonuçları, ölçü aletlerinin hassasiyetine ve kullanıcı dikkatine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Hata analizi ile yapılan hesaplamalar, ölçümlerin doğruluğunu değerlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Ölçüm hatalarının minimize edilmesi için daha hassas cihazlar kullanılabilir ve ölçümler tekrarlanarak ortalama değerler alınabilir.

Sonuçlar

Deneyde, verniyerli kumpas ve mikrometre kullanılarak farklı nesnelerin boyutları ölçülmüş ve hacimleri hesaplanmıştır. Ölçümlerin doğruluğunu değerlendirmek için hata analizi yapılmış ve sonuçlar raporlanmıştır. Deneyin sonucunda, ölçüm hatalarının minimize edilmesi için alınabilecek önlemler ve daha hassas cihazların kullanımı önerilmiştir.

Ham Verilerin Eklenmesi



2005 → 4 a.s.

2.35 x 10
3 a.s.

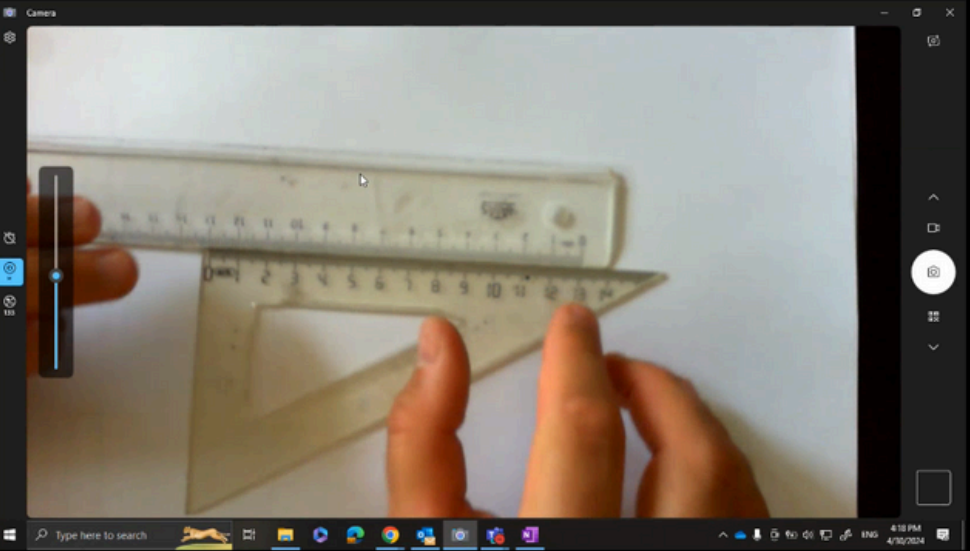
3.1416 x 2.34 x 0.58 = 4.263779... = 4.3

böle 5 a.s. { 3.1416 = 1.1300719... = 1.13
3 a.s. { 2.78 3 a.s. 1.1378 = 1.14 ✓

minimum a.s. sayısına yuvarlamak lazım.

3.1416
2.34
+ 0.58

Deniz Kaya



Deniz Kaya



Deniz Kaya

SÇ
SALIH ÇİMEN

AA
ARDA AKINCI

MY
MELİKE YARDIMCI